ZE08C 数字信号

甲醛（**HCHO**）检测模块规格书

模块特点

*零点标定、较高一致性

*高灵敏度、长寿命、低功耗

*程序自带温湿度补偿

* I²C 或数字串口信号输出，应用简单

*工业级制备电化学甲醛传感器

应用领域

*家用甲醛测试仪

*便携式甲醛检测仪器

*新风换气系统及自动换气扇

*空调自动换气及集成吊顶控制器

*空气净化器

规格参数

模块型号			ZE08C	
传感器型号			TP-501	
探测气体			甲醛HCHO	
电路性能	物理接口		XH2.54-4 立式插座	
	输出数据		I²C（5V 电平）/URAT（5V 电平）	
	输入电压		DC 5V（无电压反接保护）	
	测试量程		0~2.000mg/m³	
模块气敏参数	工作电流	≤10mA	响应时间	≤10 秒
	预热时间	5 秒	恢复时间	≤120 秒
环境参数	工作温度	-10 --- 40℃	存储温度	-20 --- 60℃
	工作湿度	≤95％RH	存储湿度	≤60％RH
外形物理规格参数	灵 敏 度	1ppm 甲醛	模块重量	约 2.5 克
	外形尺寸	24mm×20mm×14mm（L×W×H）		
数据	零点漂移	±10%	使用寿命	3~5 年

接口定义 （**URAT**）

端口名	接口用途
端口 1	接电源负极 (-)
端口 **2**	接电源正极 (+)
端口 **3**	A （ RX）
端口 4	B （ TX）

通讯协议

波特率	9600bps
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

串口数据流格式

B1	B2	B3	B4	B5	B6
模块地址	甲醛浓度高	甲醛浓度低	满量程高	满量程低	校验和
2Ch	OXXh	0XXh	03h	0E8h	0XXh

说明： B1 的内容 2Ch 是模块固定地址。

校验和(B6)=unit_8(B1+B2+B3+B4+B5)

污染气体浓度值(mg/m³)=（甲醛浓度高(B2)*256+ 甲醛浓度低(B3)） ÷1000

数据范例

例如读到值是 2Ch,00h,57h,03h,0E8h,6Eh，则得出如下结果：

校验和：6Eh=2Ch+00h+57h+03h+0E8h

甲醛数值：B2*256+B3=00h*256+57h=87÷1000=0.087mg/m³

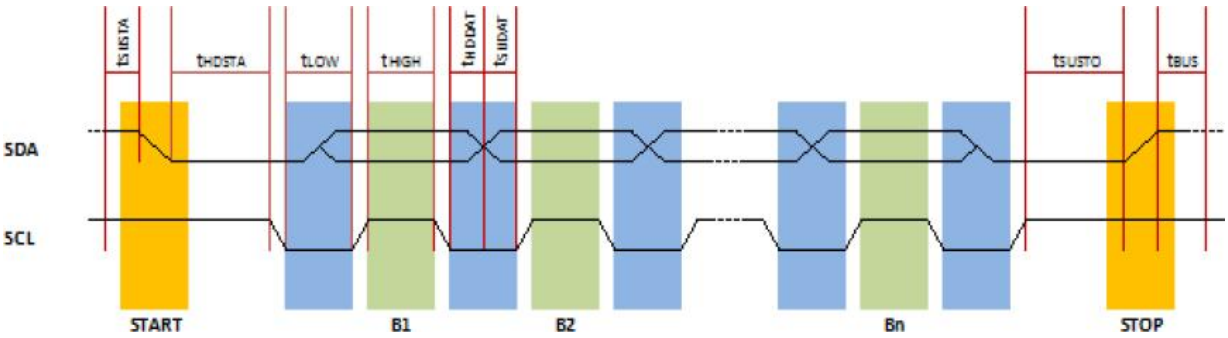
I²C 接口定义

端口名	接口用途
端口 1	电源负极 (-)
端口 **2**	电源正极 (+)
端口 **3**	A（时钟CLK）
端口 4	B（数据SDA）

I²C 参数

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS
SCL Clock Frequency	f_{SCL}	0.625	10	20	kHz
Start Condition Hold Time Relative to SCL Edge	t_{HDSTA}	25	50	800	µs
Minimum SCL Clock Low Width[3]	t_{LOW}	25	50	800	µs
Minimum SCL Clock High Width[3]	t_{HIGH}	25	50	800	µs
Start Condition Setup Time Relative to SCL Edge	t_{SUSTA}	1			µs
Data Hold Time on SDA Relative to SCL Edge	t_{HDDAT}	5			µs
Data Setup Time on SDA Relative to SCL Edge	t_{SUDAT}	5			µs
Stop Condition Setup Time on SCL	t_{SUSTO}	25	50	800	µs
Bus Free Time Between Stop Condition and Start Condition	t_{BUS}	25	50	800	µs

I²C 时序



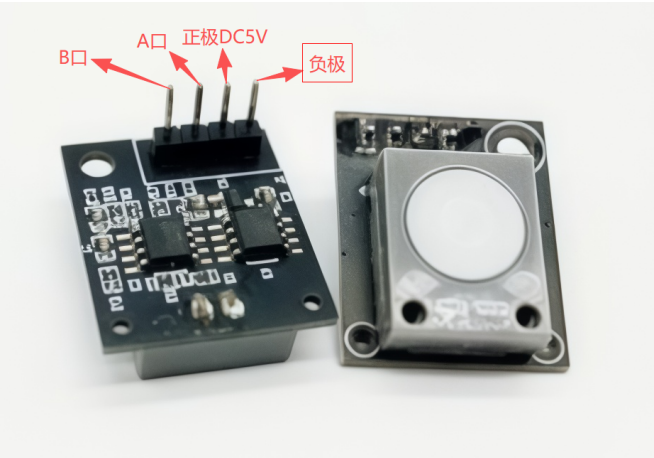
输出模式

传感器的输出是采样两线 I²C 数据总线，出厂时设置的默认器件地址 SlaveAddr 是 0x3B,且是读写该传感器的唯一通信地址,占用 bit7 至 bit1 位。需 要从传感器读数据时，需写入 0x3B<<1|0x01=0x77。

I²C 数据格式

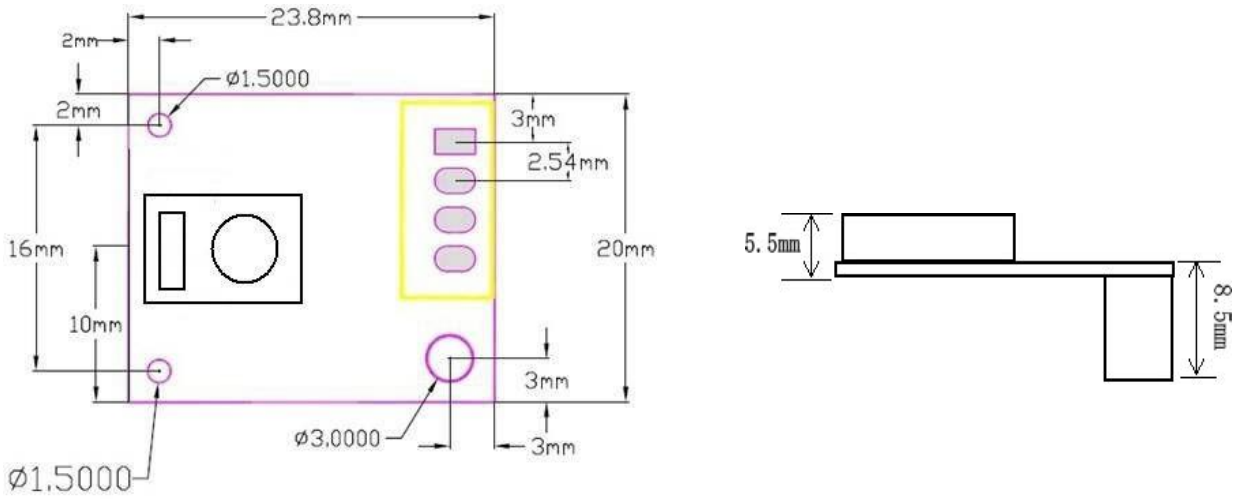
B1	B2	B3
模块地址	甲醛浓度高	甲醛浓度低
3Bh	OXXh	OXXh

模块实物照片

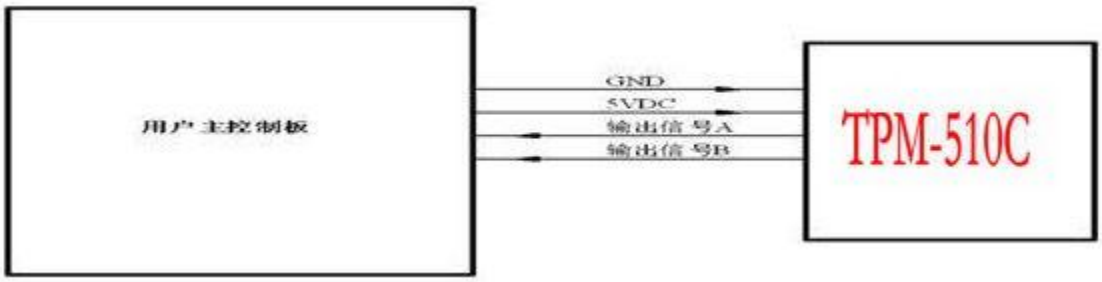




外形尺寸（±**0.2mm**）



应用示意图



注意事项

*传感器避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类、高浓度气体及酒精气体。

*请勿将该模块应用于涉及人身安全的系统中。

*请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体中。

*传感器内部含有腐蚀性的强酸电解液，请不要随意拆开传感器。

*请勿将模块安装在强空气对流环境下使用。